

API

(Application, Programming, Interface)

Autrice : Dilara

Objectif : Documentation des routes API

Projet : EMGS26

Année : 2026

SOMMAIRE :

Structure des routes.....	2
1.1 Méthode HTTP.....	2
1.2 URL des routes.....	3
1.3 Les Paramètres.....	4
1.4 Réponses de la route.....	5

Structure des routes

Une route est souvent basée sur les méthodes des classes créées à partir des diagramme de classes.

Par exemple dans ce tableau :

Image	Explication
Le diagramme de classe 'Exercice' est présenté. Il a un titre 'Exercice' et une sous-catégorie 'opérations'. Les méthodes listées sont : +Exercice(), +create(nom: String, description: String, nom_muscle: String), +delete(nom: String), +edit(nom: String, description: String, nom_muscle: String), +get(nom: String), et +getAll().	Nous avons ici un diagramme de classe nommé Exercice. On peut voir plusieurs méthodes utilisées.
La méthode '+create(nom: String, description: String, nom_muscle: String)' est mise en évidence dans le diagramme de classe.	Par exemple, nous avons la méthode create qui va pouvoir créer un nouvelle exercice et qui comporte des variables dans la parenthèse.

Ainsi de nombreuses classes et méthodes varient selon les objectifs de la page ou du bouton dans lequel les chemins se créent pour relier la base de données au serveur. Et avec ceci nous allons créer les requêtes HTTP.

1.1 Méthode HTTP

Nous allons visualiser les méthodes qu'on utilise pour créer des routes soit les méthodes HTTP.

Méthodes HTTP	Explications
GET	Le rôle de la méthode GET permet de récupérer des données dans la base de données. Par exemple quand on fait une recherche, on utilise la méthode GET qui va pouvoir récupérer la ou les données qu'on a demandées.
POST	Le rôle de la méthode POST est de créer une donnée à partir des zones à compléter. Par exemple, pour créer un compte sur n'importe quel site, on remplit les cases comme le nom ou la date de naissance. Ainsi la méthode POST va pouvoir créer les données dans la base de données du site.
PATCH	Le rôle de la méthode PATCH est de pouvoir modifier les informations sur la ou les données souhaitées. Par exemple, modifier le numéro de téléphone de votre compte ou autre. Ainsi la méthode PATCH modifie les données.
DELETE	Le rôle de la méthode DELETE est de supprimer une ou plusieurs données dans la base de données. Par exemple supprimer son compte d'un site. Ainsi la méthode DELETE supprime la ou les données désirées.

1.2 URL des routes

L'URL est une route qui permet d'identifier la ressource sur laquelle on veut accéder par exemple pour modifier ou supprimer. L'URL est associée aux méthodes HTTP et suivie à la page dédiée. Par exemple avec la classe Exercice :

URL	Explication
get/exercice	Dans cette URL la, on voit la méthode GET qui suit par le nom de la route qui est " <u>exercice</u> ". Ainsi c'est pour lire les données des exercices.
post/exercice	Dans cette URL la, on voit la méthode POST qui suit par le nom de la route qui est "exercice". Ainsi c'est pour créer un nouvel exercice.
patch/exercice	Dans cette URL la, on voit la méthode PATCH qui suit par le nom de la route qui est "exercice". Ainsi c'est pour modifier les informations de l'exercice.
delete/exercice	Dans cette URL la, on voit la méthode DELETE qui suit par le nom de la route qui est "exercice". Ainsi c'est pour supprimer l'exercice.

Pour un URL complet on aura ceci : <http://localhost:3000/exercice> . Mais étrangement on ne voit pas les méthodes dans l'URL, car ces méthodes sont dans un dossier interne qui n'est visible pour le public. Et l'URL public est définie selon nous dans un fichier que nous définissons.

1.3 Les Paramètres

Les paramètres permettent d'identifier les ressources précises, flexibles ou utiles.
Nous allons voir les paramètre en question :

Paramètre	Explication
Params	Params est utilisé pour récupérer un élément précis, modifier ou supprimer. Elles sont très souvent utilisées avec les méthodes GET, PATCH et DELETE. On peut les voir dans l'URL avec l'exemple de l'ID tout à la fin : http://localhost:3000/exercice/12 Et dans le code on le note comme ceci : <code>/:id</code> (dans la parenthèse de la méthode <code>get</code>)
Query	Query est utilisé pour filtrer, trier, rechercher. Et est très souvent utilisé avec la méthode GET pour filtrer ou rechercher ce dont on a besoin. Ils apparaissent souvent après un "?" dans l'URL, exemple : http://localhost:3000/exercice?type=cardio Et ce qui à après "?" ce sont des paramètres ajouter pour plus de précisions pour filtrer ou rechercher. Et dans le code on le note comme ceci : <code>type = req.query.type;</code>
Body	Body est utilisé pour envoyer des données dans le corp de la requête c'est-à-dire que dans la requête il y a les données qu'on envoie. Il est souvent utilisé avec les méthodes POST et PATCH. Ils ne sont pas visibles dans l'URL. Et dans le code on le note comme cela : <code>{ nom, repetition } = req.body;</code>

1.4 Réponses de la route

Pour envoyer les requêtes et être sûr que toutes les routes sont fonctionnelles, on assure en envoyant un message pour chaque requête. Par exemple si elle est fonctionnelle ou qu'il y a un problème. Mais en plus de ça on associe à ces réponses des codes d'erreur. Ces codes d'erreur permettent de visualiser la provenance d'un ou plusieurs problèmes. Et pour ceci il en existe plusieurs dont les plus importantes.

Codes d'erreur	Explications
200	Ce code indique que tout est bon dans la requête et n'est jamais visible à l'œil sur la page ou peut l'être en regardant dans la console de la page.
201	Ce code indique que quelque chose a été créé par exemple un compte, la requête n'est pas visible dans la page mais un message peut indiquer que le compte a été créé ou autre.
400	Ce code indique que c'est une mauvaise requête qui a été envoyée. Par exemple, pour créer un compte et que cela ne fonctionne pas car les données entrées dans la base de données ne correspondent pas à ce que nous avons entré, alors le code d'erreur <u>400</u> apparaît.
404	Ce code indique que la requête est introuvable ou la ressource introuvable. Par exemple, quand on recherche un compte dans la base de données mais qu'elle n'existe pas, alors le code d'erreur <u>404</u> apparaît.

500	Ce code indique qu'il y a un problème interne dans le serveur. Soit le serveur n'est pas connecté, soit le serveur a subi quelque chose. Donc le code d'erreur <u>500</u> apparaît.
------------	---